

GRAPH DATABASE PROJECT

Manga Recommendation System

ระบบแนะนำมังงะ ด้วย Neo4j Graph Database

บัญชาฤทธิ ธรรมพลารณ์ · 664245038 · หมู่ 66/44



ระบบนี้ทำอะไร

1

แนะนำพร้อมเหตุผล

แนะนำมังงะจากคนที่ชอบคล้ายกัน และบอกว่าทำไมถึงแนะนำ

2

ดูความนิยมและความสัมพันธ์

คะแนนความนิยม กราฟว่าเรื่องไหนมีคนเลือกน้อยสุด และกราฟ User-Manga

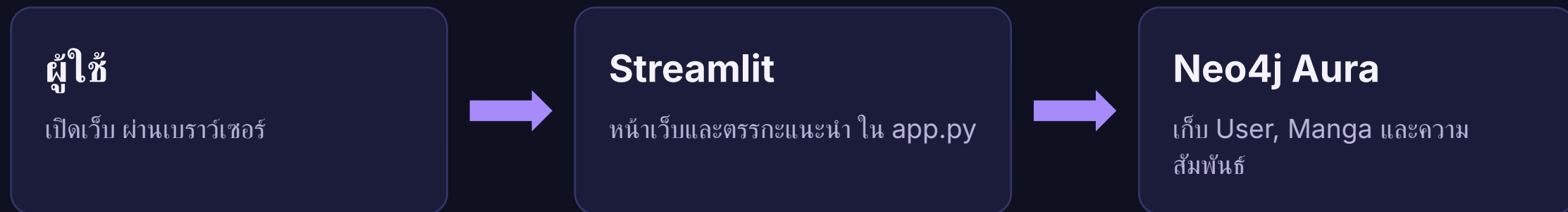
3

จัดการข้อมูลและเพื่อน

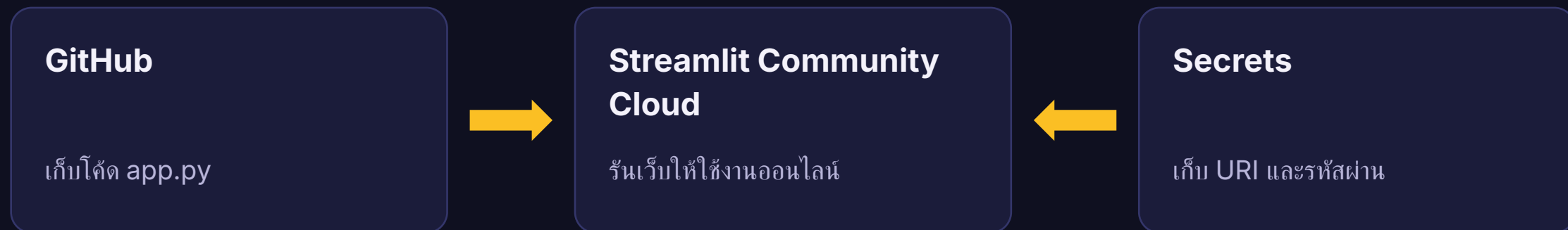
Admin จัดการข้อมูลผ่านหน้าเว็บ และเชื่อม User เป็นเพื่อนกันได้

ใช้ Neo4j เก็บความสัมพันธ์ ระหว่าง User และ Manga เป็นกราฟ

สถาปัตยกรรมระบบ



เส้นทาง DEPLOY



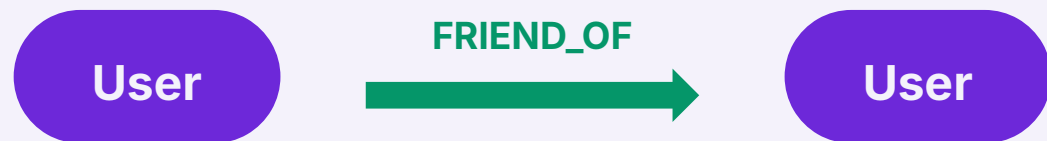
โมเดลกราฟ



$(u:User) - [:LIKES] -> (m:Manga)$



$(u:User) - [:RECOMMENDS] -> (m:Manga)$



$(a:User) - [:FRIEND_OF] -> (b:User)$

PROPERTY

User

user_id, name

Manga

manga_id, title, image_url

RECOMMENDS

score, type, auto_reason, custom_reason

FRIEND_OF

เก็บเส้นเดียวต่อคู่ ถือเป็นเพื่อนกันสองฝั่ง

ลำดับการเลือกวิธีแนะนำ

ผู้ใช้ใหม่ · ไม่มี LIKES

Popular

แนะนำมังงะ ที่มี LIKES มากที่สุด

score = จำนวน LIKES

ผู้ใช้ที่มี LIKES แล้ว

Similar User

หาผู้ใช้ที่ชอบ เรื่องเดียวกัน แล้วแนะนำ
เรื่องอื่นที่เขาชอบ

score = จำนวนผู้ใช้ที่คล้ายกัน

ไม่พบผู้ใช้ที่คล้ายกัน

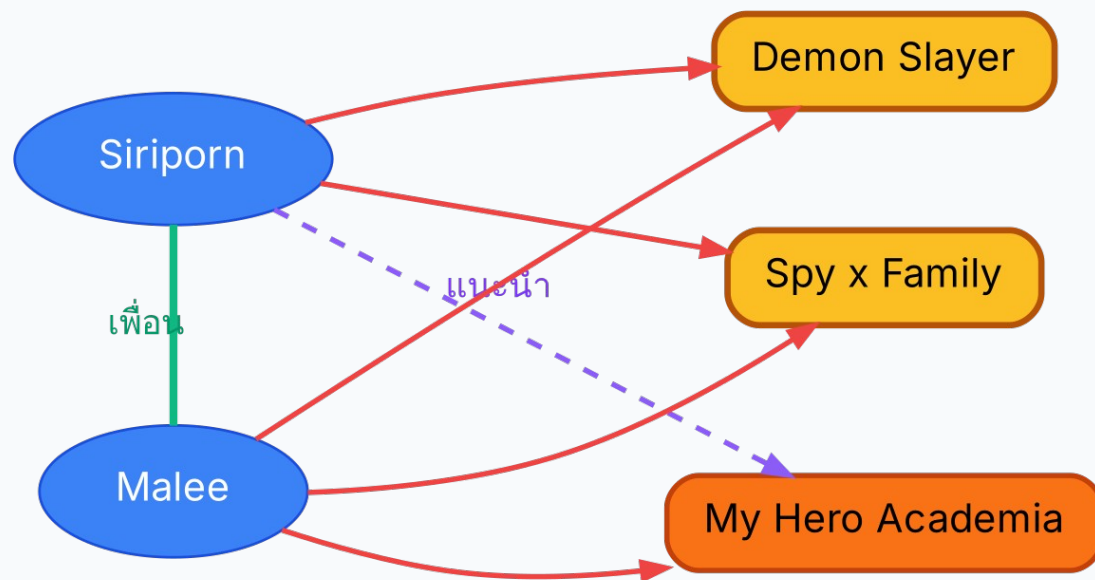
Popular (fallback)

กลับไปใช้ มังงะยอดนิยมแทน

score = จำนวน LIKES

ทุกคำแนะนำมีเหตุผล สร้างอัตโนมัติ หรือ Admin เขียนเอง

ที่เพิ่มใหม่



ภาพประกอบ: ● User ■ Manga — LIKES ... แนะนำ — เพื่อน

คะแนนความนิยม

คนที่ชอบ ÷ User ทั้งหมด × 100 และกราฟดูว่าเรื่องไหนมีคนเลือกน้อยสุด

กราฟความสัมพันธ์

อยู่ใน Dashboard เลือกดูตามมังงะ ว่าใครชอบเรื่องนี้บ้าง

เพื่อนระหว่าง User

เมนู Friends เลือกสองคนแล้วเชื่อมเป็นเพื่อน เส้นสีเขียว

ขอบคุณครับ

Q & A

Neo4j Aura · Streamlit · Python